

Løsningsforslag til skriftlig eksamen i fysikk 2, høsten 2025

Oppgave 1

- a** Riktig svar: D

Vi legger sammen summen av de relative frekvensene, og får at $4 \% + 1 \% + 1 \% = 6 \%$

- b** Riktig svar: A

Sentripetalakselerasjon er $a = \frac{v^2}{r}$, så hvis farten dobles, vil akselerasjonen firedobles.

Påstand 1 er derfor feil.

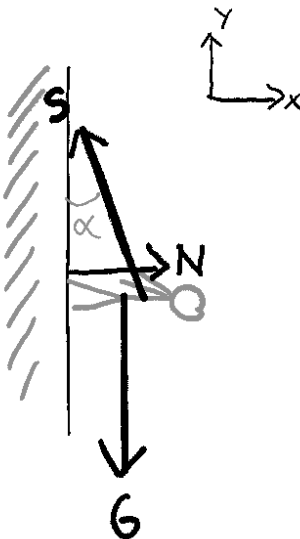
Snorkraften må ha en komponent i samme retning som akselerasjonen. Dette er tilfelle når pendelen har posisjon Q. Påstand 2 er derfor feil.

- c** Riktig svar: A

På kula virker det en tyngdekraft og to snorkrefter. Siden snorkreftene må peke langs snorene, er de eneste mulige alternativene A og D. Summen av kreftene i y -retningen må være lik null, dette gjør at A er eneste mulige svar.

- d** Riktig svar: A

Vi tegner kreftene som virker på fjellklatreren.



Siden fjellklatreren står i ro, er summen av kreftene i x - og y -retning lik null. Vi lar som vanlig G , N og S stå for tyngdekraften, normalkraften og snorkraften, og lar α være vinkelen mellom snora og fjellveggen.

Vi har da:

$$S_x = N$$

$$S_y = G = mg$$

Fra figuren ser vi at:

$$\tan \alpha = \frac{S_x}{S_y} = \frac{N}{mg}$$

$$\tan \alpha = \frac{d}{D}$$

Vi setter de to uttrykkene lik hverandre, og løser for normalkraften:

$$\frac{N}{mg} = \frac{d}{D} \Rightarrow N = \frac{mgd}{D}$$

e Riktig svar: D

Vi tegner kreftene, og dekomponerer slik at positiv x -akse peker langs fartsretningen til klossen. Akselerasjonen vil da være lik x -komponenten til tyngdekraften delt på massen til klossen.

$$\text{Vi har da } \Sigma F = mg \cdot \sin \alpha \Rightarrow a = g \cdot \sin \alpha.$$

Siden klossen hele tiden beveger seg nedover, vil akselerasjonen alltid peke i samme retning som farten, og begge størrelsene vil være positive. Vi har derfor $v = v + a \cdot dt$.

f Riktig svar: C

Vi legger x -aksen oppover langs skråplanet. På vei oppover vil friksjonen og tyngdekraften peke i i samme retning, begge kreftene bidrar til å bremse klossen, og farten bremses raskt.

På vei nedover peker friksjonen og tyngdekraften i hver sin retning. Tyngdekraften øker farten (i negativ retning), mens friksjonskraften holder igjen. Farten øker derfor saktere.

Fartsgrafen må derfor være brattere når klossen er på vei opp enn når den er på vei ned, så graf C må være riktig.

g Riktig svar: D

$$\text{Klossen har banefarten } v = \frac{2\pi R}{T}$$

$$\text{Tyngdekraften på klossen er } G = \gamma \frac{Mm}{R^2}$$

Vi bruker Newtons andre lov med sentripetalakselerasjon, og får:

$$\Sigma F = ma \Rightarrow G = \frac{mv^2}{R} \Rightarrow \gamma \frac{Mm}{R^2} = \frac{m}{R} \cdot \left(\frac{2\pi R}{T} \right)^2$$

Vi rydder opp:

$$\gamma \frac{M}{R} = \frac{4\pi^2 R^2}{T^2}$$

Når vi løser for perioden T , får vi:

$$T = \sqrt{\frac{4\pi^2 R^3}{\gamma M}} = 2\pi \sqrt{\frac{R^3}{\gamma M}}$$

h Riktig svar: C

Siden partikkelen er positivt ladd, vil den få akselerasjon i samme retning som feltet, altså mot høyre. Siden feltet blir svakere, vil kreftene på partikkelen etter hvert bli mindre, og akselerasjonen avtar.

i Riktig svar: A

Det elektriske feltet peker inn mot negative ladninger og ut fra positive. Dette gjør at vi i punktet P får en komponent (fra den negative ladningen) som peker opp mot venstre, og en komponent (fra den positive ladningen) som peker opp mot høyre. Det totale feltet peker derfor rett oppover.

j Riktig svar: C

Summen av kreftene på kula er lik null. Den elektriske kraften må derfor peke rett oppover, og være lik summen av tyngdekraften og snorkraften:

$$F_e = mg + S \Rightarrow qE = mg + S \Rightarrow \frac{qU}{d} = mg + S$$

$$\text{Når vi løser for ladningen, får vi at } q = \frac{(mg + S)d}{U}.$$

Siden vi verken kjenner ladningen til kula eller hvilken pol av spenningskilden som er positiv/negativ, kan vi heller ikke vite noe om ladningen på den øverste plata.

k Riktig svar: C

Vi bruker høyrehåndsregel for magnetfeltet rundt en elektrisk leder, og finner at det bare er i sektor C at de tre bidragene peker i samme retning (ut av papirplanet). Det er derfor i denne sektoren at det samlede feltet er størst.

l Riktig svar: A

Vi bruker høyrehåndsregel for kraft på elektrisk ladning i magnetfelt, og finner at figur A må være riktig.

m Riktig svar: A

Siden tyngdekraften trekker kobberstaven nedover, må den magnetiske kraften peke oppover mot venstre. Vi bruker høyrehåndsregel for kraft på elektrisk leder i magnetfelt, og finner at strømmen da må gå fra P til Q gjennom kobberstaven.

n Riktig svar: A

På grunn av Lenz' regel, vil den induserte strømmen gi et magnetfelt ut av papirplanet. I de ytre lederne må strømmen da gå mot klokka, så A eller D er mulige alternativer.

Hvis vi bruker høyrehåndsregelen for indusert strøm på hver av de små indre strømsløyvene, finner vi at strømmen i nabofelt vil gå i hver sin retning. Det går derfor ingen strøm i de indre lederne, så riktig alternativ må være A.

- o** Riktig svar: B

På vei inn i papirplanet vil fluksen gjennom ringen øke, og den induserte strømmen vil motvirke dette. Vi bruker høyrehåndsregelen, og finner at strømmen må gå mot klokka. På vei ut av feltet vil fluksen minke, så den induserte strømmen går med klokka. Pers påstand er derfor feil.

Hver gang pendelen beveger seg gjennom feltet, vil noe mekanisk energi gå over til elektrisk energi, og deretter til termisk energi i ringen. Pendelen vil miste fart på grunn av dette. Karis påstand er derfor riktig.

- p** Riktig svar: B

Lysfarten er konstant lik c i alle treghetssystemer.

Herman vil oppleve at retningen til lyset har en komponent i fartsretningen, og vil derfor se at det går på skrått mot høyre.

- q** Riktig svar: C

Større lorentzfaktor tilsvarer større fart, så Espen vil mene at Per har større fart enn Pål. Påstand 1 er derfor feil.

Når vi regner ut lengdekontraksjon, deler vi på lorentzfaktoren. Større lorentzfaktor betyr derfor kortere stakk. Påstand 2 er derfor riktig.

- r** Riktig svar: C

Høyere frekvens vil frigjøre like mange elektroner, men hvert enkelt elektron vil ha større energi. Påstand 1 er derfor feil.

Hvis frekvensen er lavere enn grensefrekvensen, vil det ikke bli frigjort elektroner, så påstand 2 er riktig.

- s** Riktig svar: C

Vinkelen mellom foton 1 og foton 2 er 180° . Vi har da:

$$\lambda_2 - \lambda_1 = \frac{h}{m_e c} (1 - \cos 180^\circ) = \frac{h}{m_e c} (1 - (-1)) = \frac{2h}{m_e c}$$

På grunn av energibevaring er:

$$E_1 = E_2 + E_k \Rightarrow E_k = E_1 - E_2 = \frac{hc}{\lambda_1} - \frac{hc}{\lambda_2}$$

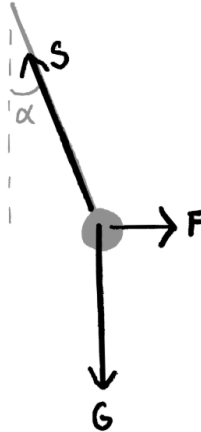
- t** Riktig svar: A

Elektron 1 har lavere de Broglie-bølgelengde, noe som tilsvarer større bevegelsesmengde og dermed også større kinetisk energi.

Oppgave 2

a

- 1 Det virker en tyngdekraft G , en snorkraft S og en magnetisk kraft F på strømlederen.



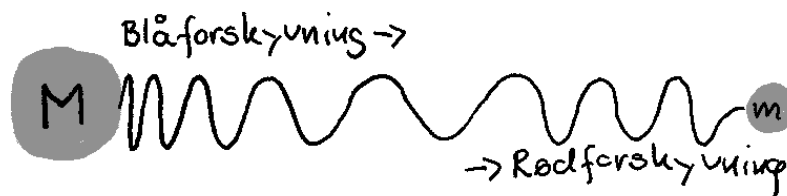
- 2 Vi bruker høyrehåndsregelen for kraft på elektrisk leder i magnetfelt, og ser at strømretningen må være ut av papirplanet, fra Q til P .
- 3 Summen av kreftene må være lik null. Vi legger aksekorset slik at y -aksen peker loddrett oppover, og har da:

$$S_x = F_e = ILB$$

$$S_y = mg$$

$$\text{Vi kan da skrive: } \tan \alpha = \frac{S_x}{S_y} = \frac{F}{G} = \frac{ILB}{mg} \Rightarrow B = \frac{mg \tan \alpha}{IL}$$

- b Ekvivalensprinsippet sier at et gravitasjonsfelt med feltstyrken g er ekvivalent med et akselerert referansesystem med akselerasjon $a = g$. Et referansesystem i fritt fall er ekvivalent med et treghetssystem.
- c Når lyset forlater stjerna, vil gravitasjonsfeltet bli mindre og mindre, og lyset blir rødforskøvet (bølgelengden blir større). Dette kan forklares med at tiden går saktere jo kraftigere gravitasjonen er. Når gravitasjonen svekkes, vil tiden gå raskere, frekvensen blir lavere og bølgelengden større.
Når lyset nærmer seg planeten, vil gravitasjonen bli større igjen, og lyset blåforskyves (bølgelengden blir mindre). Siden massen til planeten er mye mindre enn massen til stjernen, vil denne blåforskyvningen være mindre enn den opprinnelige rødforskyvningen.



- d I begge tilfellene bruker vi at $N = 0$ slik at $\Sigma F = mg$ i det punktet klossen slipper
- 1 Vi bruker Newtons andre lov med sentripetalakselerasjon i toppen av banen:

$$\Sigma F = ma_s \Rightarrow mg = \frac{mv^2}{R} \Rightarrow v^2 = gR.$$

Den mekaniske energien er bevart, så vi har:

$$\frac{1}{2}mv^2 + mgh = \frac{1}{2}mv_0^2 + mgh_0 \Rightarrow v_0 = \sqrt{v^2 + 2g(h - h_0)}$$

Vi setter inn at $v^2 = gR$, $h = R$ og $h_0 = \frac{3R}{4}$, og finner:

$$v_0 = \sqrt{gR + 2g\left(R - \frac{3R}{4}\right)} = \sqrt{gR + \frac{gR}{2}} = \sqrt{\frac{3gR}{2}}$$

- 2 Vi lar koordinatsystemet peke med positiv x -akse langs fartsretningen. Det er da y -komponenten av tyngdekraften som gir sentripetalakselerasjonen. Vi lar α være vinkelen mellom radius og tyngdekraften. Radiellkomponenten til tyngdekraften er

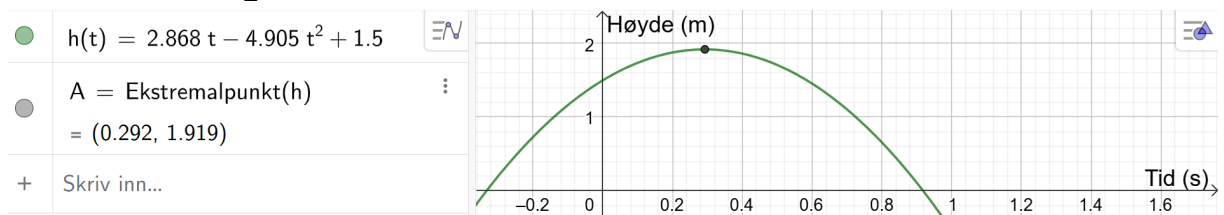
$$da \ mg \cos \alpha. \text{ Vi bruker også at } \cos \alpha = \frac{\frac{3R}{4}}{R} = \frac{3}{4}$$

$$\Sigma F = ma_s \Rightarrow mg \cdot \cos \alpha = \frac{mv^2}{R} \Rightarrow v^2 = gR \cos \alpha = \frac{3gR}{4} \Rightarrow v = \sqrt{\frac{3gR}{4}}$$

Oppgave 3

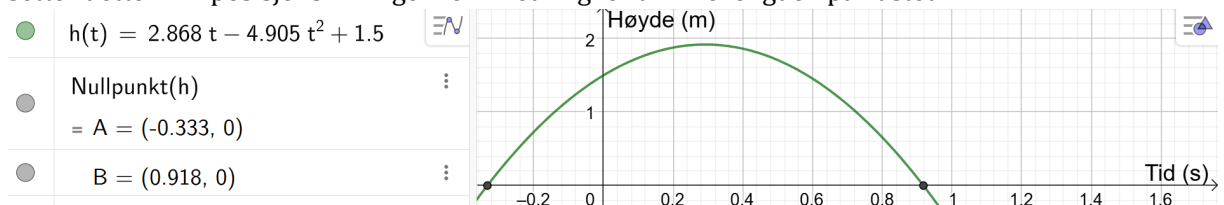
- a Oppgaven lar seg enkelt løse med bevegelseslikningene, men siden det i oppgave b blir nyttig å bruke GeoGebra, løser vi den heller ved å tegne grafen for høyden som funksjon av tid i GeoGebra. Vi får da en annengradsløsning som ser slik ut:

$$h(t) = v_0 \sin \alpha \cdot t - \frac{1}{2}gt^2 + h_0 = 2,868 \cdot t - 4,905 \cdot t^2 + 1,50$$



Når vi tegner grafen og finner toppunktet, ser vi at ballen kommer 1,92 m over gulvet.

- b Vi finner nullpunktet på grafen fra oppgave a, og ser at ballen treffer bakken etter 0,918 s. Vi setter dette inn i posisjonslikningen for x -retning for å finne lengden på kastet.



$$x = v_0 \cos \alpha \cdot t = 5,0 \text{ m/s} \cdot \cos 35^\circ \cdot 0,918 \text{ s} = \underline{\underline{3,8 \text{ m}}}$$

Ballen har beveget seg 3,8 m i horisontal retning før den treffer bakken.

- c Hvis vi kunne se bort fra luftmotstanden, ville grafen for $x(t)$ være lineær og grafen for $y(x)$ være en annengradsfunksjon. Av punktene ser vi at dette ikke helt er tilfelle. Dette er enklest å se i x -retning. Her ser grafen ut til å flate noe ut mot slutten, x -verdiene er noe mindre enn de ville vært om punktene lå langs en helt rett linje, så ballen kommer kortere enn den ville gjort hvis vi kunne se helt bort fra luftmotstanden.
- d Vi velger å bruke det første punktet i hver graf til å finne startfarten i x - og y -retning.

$$x = v_{0x} \cdot t \Rightarrow v_{0x} = \frac{x}{t} = \frac{0,10 \text{ m}}{0,10/3 \text{ s}} = 3,00 \text{ m/s}$$

$$y = v_{0y}t - \frac{1}{2}gt^2 \Rightarrow v_{0y} = \frac{y}{t} + \frac{1}{2}gt = \frac{0,12 \text{ m}}{0,10/3 \text{ s}} + \frac{1}{2} \cdot 9,81 \text{ m/s}^2 \cdot 0,10/3 \text{ s} = 3,76 \text{ m/s}$$

Vi finner startfarten ved å komponere fartsvektoren:

$$v = \sqrt{v_{0x}^2 + v_{0y}^2} = \sqrt{3,00^2 + 3,76^2} = \underline{\underline{4,8 \text{ m/s}}}$$

Oppgave 4

- a Både når vi regner klassisk og når vi regner relativistisk er endringen i kinetisk energi gitt ved ladning ganget med spenning, $E_k = eU$. Uttrykkene for den kinetiske energien vil være ulikt i de to tilfellene.

$$1 \quad E_k = \frac{1}{2}mv^2 \Rightarrow \frac{1}{2}mv^2 = eU \Rightarrow v = \sqrt{\frac{2eU}{m}}$$

$$\text{Når vi setter inn tall får vi: } v = \sqrt{\frac{2 \cdot 1,602 \cdot 10^{-19} \text{ C} \cdot 6000 \text{ V}}{9,109 \cdot 10^{-31} \text{ kg}}} = \underline{\underline{4,59 \cdot 10^7 \text{ m/s}}}$$

$$2 \quad E_k = (\gamma - 1)mc^2 \Rightarrow (\gamma - 1)mc^2 = eU \Rightarrow \gamma = \frac{eU}{mc^2} + 1$$

For å ikke få et altfor voldsomt uttrykk, regner vi først ut verdien for γ :

$$\gamma = \frac{1,602 \cdot 10^{-19} \text{ C} \cdot 6000 \text{ V}}{9,109 \cdot 10^{-31} \text{ kg} \cdot (3,00 \cdot 10^8 \text{ m/s})^2} + 1 = 1,011725$$

Vi løser så for farten:

$$\gamma = \frac{1}{\sqrt{1 - \frac{v^2}{c^2}}} \Rightarrow 1 - \frac{v^2}{c^2} = \frac{1}{\gamma^2} \Rightarrow v = c \cdot \sqrt{1 - \frac{1}{\gamma^2}}$$

Når vi setter inn tall får vi at

$$v = c \cdot \sqrt{1 - \frac{1}{\gamma^2}} = 3,00 \cdot 10^8 \text{ m/s} \cdot \sqrt{1 - \frac{1}{1,011725^2}} = 4,55 \cdot 10^7 \text{ m/s}$$

Vi ser at vi får en litt høyere verdi for farten når vi regner klassisk, slik vi kan forvente.

- b** Sammenhengen mellom bevegelsesmengde og kinetisk energi er gitt ved: $E_k = \frac{p^2}{2m}$. Vi har

$$\text{derfor: } eU = \frac{p^2}{2m} \Rightarrow p = \sqrt{2meU}.$$

Vi setter dette inn i uttrykket for de Brogli-bølgelengde, og regner ut:

$$\lambda = \frac{h}{p} = \frac{h}{\sqrt{2meU}} = \frac{6,63 \cdot 10^{-34} \text{ Js}}{\sqrt{2 \cdot 1,673 \cdot 10^{-27} \text{ kg} \cdot 1,602 \cdot 10^{-19} \text{ C} \cdot 6000 \text{ V}}} = \underline{\underline{3,6970 \cdot 10^{-13} \text{ m} = 370 \text{ fm}}}$$

- c** Vi bruker Heisenbergs uskarphetsrelasjon. Vi har den minste mulige uskarpheten i posisjon

når $\Delta x \cdot \Delta p = \frac{h}{4\pi}$. Når vi løser for uskarpheten i bevegelsesmengde, får vi:

$$\Delta p = \frac{h}{4\pi \cdot \Delta x} = \frac{6,63 \cdot 10^{-34} \text{ Js}}{4\pi \cdot 3,6970 \cdot 10^{-13} \text{ m}} = \underline{\underline{1,43 \cdot 10^{-22} \text{ kg m/s}}}$$

Oppgave 5

a
$$g = \frac{\gamma M}{(R+d)^2} = \frac{6,67 \cdot 10^{-11} \text{ Nm}^2/\text{kg}^2 \cdot 2,60 \cdot 10^{26} \text{ kg}}{(2,30 \cdot 10^7 \text{ m} + 5,50 \cdot 10^7 \text{ m})^2} = \underline{\underline{2,85 \text{ m/s}^2}}$$

- b** Vi lar v være farten ved overflaten av planeten og m være massen til gjenstanden. Den mekaniske energien er bevart i bevegelsen.

$$\begin{aligned} \frac{1}{2}mv^2 - \gamma \frac{mM}{R} &= \frac{1}{2}mv_p^2 - \gamma \frac{mM}{R+d} \Rightarrow v^2 - \frac{2\gamma M}{R} = v_p^2 - \frac{2\gamma M}{R+d} \\ \Rightarrow v &= \sqrt{v_p^2 - \frac{2\gamma M}{R+d} + \frac{2\gamma M}{R}} = \sqrt{v_p^2 + 2\gamma M \left(\frac{1}{R} - \frac{1}{R+d} \right)} \end{aligned}$$

Når vi setter inn tall, får vi:

$$\begin{aligned} v &= \sqrt{9800^2 + 2 \cdot 6,67 \cdot 10^{-11} \cdot 2,60 \cdot 10^{26} \left(\frac{1}{2,30 \cdot 10^7} - \frac{1}{7,80 \cdot 10^7} \right)} \text{ m/s} \\ &= 34\,050 \text{ m/s} = \underline{\underline{34 \text{ km/s}}} \end{aligned}$$

c Vi skriver koden under:

```

1  gamma = 6.67E-11          # gravitasjonskonstanten
2  M = 2.6E26                # massen til planeten
3  m = 1.5E23                # massen til månen
4  R = 2.3E7                 # radius til planet
5  r = 1.2E5                 # radius til månen
6  d = 5.5E7                 # avstand til OVERFLATE av planet
7  s = 1E7                   # avstand til SENTRUM av måne
8
9  v = 0                     # startfart
10 t = 0                     # starttid
11
12 dt = 0.1                  # tidssteg
13 while s > r:
14     gM = gamma*M/(R + d)**2 # Akselerasjon fra planet
15     gm = gamma*m/s**2       # Akselerasjon fra måne
16     a = gM + gm              # Regner ut total akselerasjon
17     v = v + a*dt             # regner ut fart
18     d = d - v*dt             # regner ut avstand til planet
19     s = s - v*dt             # regner ut avstand til månesentrum
20     t = t + dt               # regner ut tid
21
22 print(t)                   # skriver ut tiden

```

Når den kjører skriver programmet ut at det tar 2479 sekunder, i overkant av 41 minutter, før gjenstanden treffer månen.

Oppgave 6

- a Situasjonen er ekvivalent med et vannrett kast, med en akselerasjon lik $a = -\frac{F_e}{m} = -\frac{eE}{m}$.

$$\text{Vi har da } y = \frac{1}{2}at^2 = -\frac{1}{2} \cdot \left(\frac{eE}{m}\right) \cdot t^2 = -\frac{eEt^2}{2m}$$

Når vi løser for tid og setter inn tall, får vi:

$$t = \sqrt{-\frac{2my}{eE}} = \sqrt{-\frac{2 \cdot 1,673 \cdot 10^{-27} \text{ kg} \cdot (-4,10 \text{ m})}{1,602 \cdot 10^{-19} \text{ C} \cdot 300 \text{ V/m}}} = 1,6895 \cdot 10^{-6} \text{ s} = \underline{\underline{1,69 \mu\text{s}}}$$

- b Vi setter svaret fra oppgave a inn i posisjonsformelen for x-retning. Her er farten konstant, så vi har: $x = v_0 t = 1,00 \cdot 10^5 \text{ m/s} \cdot 1,6895 \cdot 10^{-6} \text{ s} = \underline{\underline{0,169 \text{ m}}}$. Protonet beveger seg altså rundt 17 cm før det treffer plata.

- c Vi legger nå på et magnetfelt.
- 1 Siden den elektriske kraften peker rett nedover, må den magnetiske kraften peke rett oppover. Fra høyrehåndsregelen for kraft på elektrisk ladning i magnetfelt får vi at magnetfeltet må peke rett inn i papirplanet.
 - 2 Hvis protonet skal gå rett fram, må den magnetiske kraften være like stor som den elektriske. Vi har da:

$$F_B = F_e \Rightarrow qvB = qE \Rightarrow B = \frac{E}{v} = \frac{300 \text{ V/m}}{1,00 \cdot 10^5 \text{ m/s}} = 300 \cdot 10^{-5} \text{ T} = 3,00 \cdot 10^{-3} \text{ T} = 3,00 \text{ mT}$$

Når vi løser for B og setter inn tall, får vi:

$$B = \frac{E}{v} = \frac{300 \text{ V/m}}{1,00 \cdot 10^5 \text{ m/s}} = 300 \cdot 10^{-5} \text{ T} = 3,00 \cdot 10^{-3} \text{ T} = 3,00 \text{ mT}$$

- d Vi velger å løse oppgaven ved å bruke energibevaring. Magnetiske krefter står alltid normalt på fartsretningen, og gjør ikke arbeid. Endringen i kinetisk energi er derfor lik arbeidet gjort av den elektriske kraften:

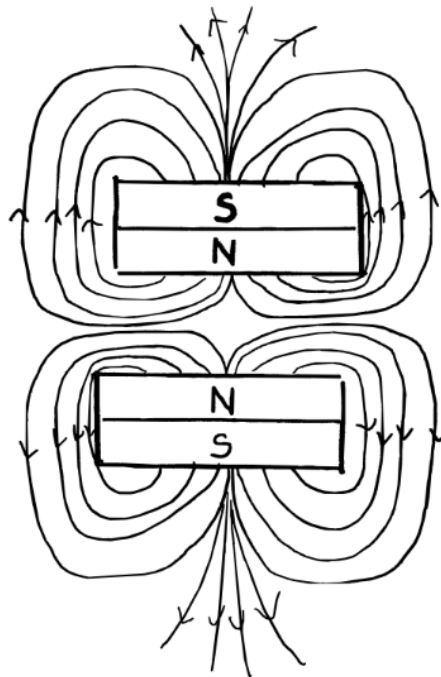
$$\Delta E_k = F_e \cdot s \Rightarrow \frac{1}{2}mv^2 - \frac{1}{2}mv_0^2 = qE \cdot s \Rightarrow \frac{1}{2}m(v^2 - v_0^2) = qE \cdot s$$

Vi løser for slutfarten og setter inn tall. Da får vi:

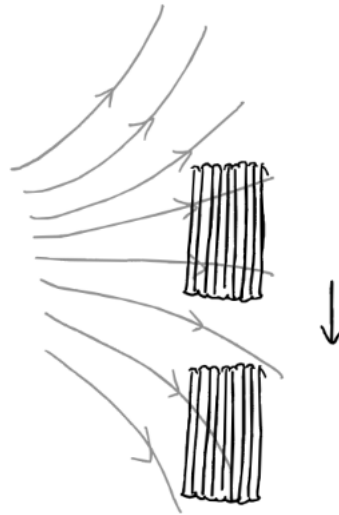
$$v = \sqrt{\frac{2qEs}{m} + v_0^2} = \sqrt{\frac{2 \cdot 1,602 \cdot 10^{-19} \cdot 300 \cdot 0,0410}{1,673 \cdot 10^{-27}} + (1,00 \cdot 10^5)^2} \text{ m/s} = \underline{\underline{1,11 \cdot 10^5 \text{ m/s}}}$$

Oppgave 7

- a De to magnetene frastøter hverandre, og det samlede feltet vil se ut som felt fra to enkeltmagneter som presses sammen:



- b** Når spolen slippes vil fluksen gjennom den bli mindre. Dette skyldes både at feltlinjene ligger lengre fra hverandre og at vinkelen endres. Vi bruker høyrehåndsreglen for magnetfelt gjennom spole, og finner at strømmen må gå nedover langs den delen av spolen vi ser. Sagt på en annen måte: Hvis vi tenker oss at vi kikker ned på magnetene gjennom spolen, vil strømmen gå mot klokka.



- c** Det at magnetene beveger seg opp og ned er ekvivalent med at spolene beveger seg (jf. oppgave b). Da vil det induiseres en strøm. Den mekaniske energien i bølgene og magneten vil omdannes til elektrisk energi i spolen.
- d** Hvis vi snur den øverste magneten, vil magnetfeltet på utsiden av magnetene omtrent tilsvare magnetfeltet rundt en stavmagnet (Se figuren under). Da vil få feltlinjer gå gjennom spolen, og magnetfeltet vil også være mer homogent enn i situasjonen i oppgave a-c. Når magnetene beveger seg, vil vi ha liten fluksendring, og dermed få mindre elektrisk energi.

